

Usia lazim 12 tahun - Tahun 6

Zon Masa dan Perbezaan Waktu Antarabangsa

DSKP KSSR Matematik Tahun 6 + cadangan permainan 2D bagi setiap topik



Asas kurikulum	DSKP KSSR (Semakan 2017) Matematik Tahun 6 - Topik 4.0 Masa dan Waktu
Tema dunia permainan	Dunia Zon Masa
Fokus pembelajaran	Mengenal zon masa, menentukan perbezaan masa antara dua bandar dan menyelesaikan masalah harian melibatkan zon masa.
Cadangan teknologi	Phaser 4 + TypeScript + Vite; boleh dibungkus ke Android menggunakan Capacitor selepas versi web stabil.

Tujuan dokumen

Menggabungkan kandungan silibus masa dan waktu dengan cadangan permainan 2D yang sesuai bagi setiap topik. Setiap aktiviti direka supaya murid menunjukkan kefahaman melalui tindakan dalam permainan, bukan hanya memilih jawapan.

Tarikh kompilasi dan semakan: 16 Julai 2026

1. Kedudukan topik dalam kurikulum

Tahap	Usia lazim 12 tahun - Tahun 6
Bidang / topik	Sukatan dan Geometri - 4.0 Masa dan Waktu
Fokus utama	Mengenal zon masa, menentukan perbezaan masa antara dua bandar dan menyelesaikan masalah harian melibatkan zon masa.
Hasil umum	Murid menggunakan semua asas masa terdahulu untuk membanding waktu tempatan dan menyelesaikan situasi global.
Batas skop	Perincian teknikal daylight saving time dan perubahan dasar zon masa bukan fokus standard teras; gunakan offset pendidikan tetap bagi misi kurikulum.

Prinsip reka bentuk: Gunakan peta dunia, dail jam bandar dan misi komunikasi/perjalanan. Arah tambah atau tolak mesti difahami melalui “lebih awal” dan “lebih lewat”, bukan dihafal secara mekanik.

2. Standard kurikulum yang berkaitan

Kod dan standard di bawah disusun semula daripada dokumen KPM/BPK untuk rujukan pembangunan. Standard rasmi kekal merujuk kepada dokumen asal.

Kod / Standard Kandungan	Standard Pembelajaran	Catatan kurikulum
4.1 Zon masa	- 4.1.1 Mengenal zon masa. - 4.1.2 Menentukan perbezaan masa antara dua bandar dalam zon masa berbeza.	- Sesetengah negara mempunyai lebih daripada satu zon masa, contohnya Australia dan Indonesia.
4.2 Penyelesaian masalah	- 4.2.1 Menyelesaikan masalah harian melibatkan zon masa.	- Strategi pengiraan boleh menggunakan garis nombor.

3. Pemetaan setiap topik kepada permainan 2D

Setiap cadangan menukarkan objektif pembelajaran kepada tindakan yang boleh diperhatikan. Murid perlu memanipulasi objek, membuat keputusan atau menyelesaikan situasi dalam dunia permainan.

4.1.1 - Mengenal idea zon masa

PERMAINAN: Peta Zon Masa | **FORMAT 2D:** 2D world-map exploration

Mekanik utama	Pemain menerbangkan kapal udara merentasi jalur zon dan memerhati jam tempatan berubah.
Contoh misi	Berlepas dari Kuala Lumpur dan lawati bandar yang mempunyai waktu lebih awal atau lebih lewat berdasarkan data misi.
Bukti kefahaman	Murid menerangkan bahawa waktu tempatan boleh berbeza mengikut lokasi dan zon.
Sokongan / hint	Jalur warna pada peta, anak panah awal/lewat dan dua jam dipaparkan serentak.
Komponen kod	World map, curated city dataset, fixed offsets, dual-clock UI.

4.1.2A - Menentukan bandar lebih awal atau lebih lewat

PERMAINAN: Kompas Waktu Dunia | **FORMAT 2D:** Direction / comparison puzzle

Mekanik utama	Pemain memilih arah masa bagi dua bandar sebelum membuat pengiraan.
Contoh misi	Jika Tokyo 1 jam lebih awal daripada Kuala Lumpur, tentukan arah perubahan dan gerakkan dail.
Bukti kefahaman	Murid memilih operasi tambah/tolak berdasarkan hubungan awal/lewat.
Sokongan / hint	Anak panah visual dan ayat lengkap "Bandar A lebih awal sebanyak ...".
Komponen kod	Relative offset model, comparison UI, direction validator.

4.1.2B - Mengira perbezaan masa antara dua bandar

PERMAINAN: Dail Jam Dunia | **FORMAT 2D:** Rotating clock puzzle

Mekanik utama	Dua jam saling berkait; pemain memutar satu jam dan melihat perbezaan pada garis nombor masa.
Contoh misi	Kuala Lumpur 3:00 petang, bandar sasaran 4 jam lebih lewat. Tetapkan waktu sasaran.
Bukti kefahaman	Murid mengira beza dan menghasilkan waktu tempatan yang tepat.
Sokongan / hint	Garis nombor berperingkat dan penanda melintasi tengah malam.
Komponen kod	Linked clocks, offset arithmetic, wrap-around 24h, timeline hints.

4.2.1A - Menjadual komunikasi antarabangsa

PERMAINAN: Pusat Komunikasi Global | FORMAT 2D: Scheduling strategy

Mekanik utama	Pemain memilih waktu panggilan yang sesuai untuk beberapa bandar berdasarkan waktu tempatan.
Contoh misi	Atur panggilan antara Kuala Lumpur dan London menggunakan offset yang diberi dalam misi.
Bukti kefahaman	Murid menentukan waktu di bandar kedua dan menilai kesesuaian waktu.
Sokongan / hint	Paparkan siang/malam dan pilihan waktu bekerja sebagai konteks.
Komponen kod	Meeting planner, local-time displays, constraint checker.

4.2.1B - Masalah perjalanan dan siaran

PERMAINAN: Time Zone Explorer | FORMAT 2D: 2D airship adventure

Mekanik utama	Misi menggabungkan waktu berlepas, tempoh perjalanan, perbezaan zon dan waktu ketibaan tempatan.
Contoh misi	Kira waktu ketibaan kapal udara atau masa siaran di bandar lain menggunakan data misi.
Bukti kefahaman	Murid menyelesaikan masalah beberapa langkah dan menyemak arah tambah/tolak.
Sokongan / hint	Pisahkan langkah: masa perjalanan dahulu, kemudian perbezaan zon; atau sebaliknya mengikut soalan.
Komponen kod	Travel timeline, duration engine, zone conversion, mission graph.

4.2.1C - Masalah bukan rutin zon masa

PERMAINAN: Krisis Menara Dunia | FORMAT 2D: Boss strategy puzzle

Mekanik utama	Beberapa bandar perlu diselaraskan untuk acara global. Pemain mengurus jadual, perbezaan waktu dan kekangan.
Contoh misi	Pilih masa pelancaran yang sesuai untuk tiga bandar dan jelaskan mengapa jadual itu munasabah.
Bukti kefahaman	Murid menggabungkan beberapa maklumat dan menggunakan strategi jelas.
Sokongan / hint	Papan perancangan, garis nombor dan hint yang meminta bandar rujukan terlebih dahulu.
Komponen kod	Multi-city scheduler, constraints, explanation prompts, mastery analytics.

4. Urutan pembelajaran yang dicadangkan

Urutan ini menggabungkan progres pedagogi silibus dengan susunan tahap permainan. Kesukaran perlu meningkat secara beransur-ansur dan latihan campuran hanya muncul selepas konsep asas stabil.

Langkah	Apa yang dipelajari	Bukti / contoh kefahaman
1	Memahami idea zon masa.	Menerangkan bahawa waktu tempatan berbeza mengikut kedudukan dan zon.
2	Mengenal maklumat zon masa pada peta atau jadual.	Mengenal bandar yang mempunyai waktu sama atau berbeza.
3	Menentukan arah perbezaan waktu.	Menentukan bandar mana lebih awal atau lebih lewat.
4	Mengira perbezaan masa antara bandar.	Mencari beza jam menggunakan garis nombor atau operasi.
5	Menentukan waktu di bandar kedua.	Mengira waktu bandar lain daripada waktu rujukan dan perbezaan diberi.
6	Menyelesaikan masalah perjalanan dan komunikasi.	Menentukan waktu panggilan, ketibaan, siaran atau acara.
7	Menyemak kewajaran jawapan.	Memastikan arah tambah/tolak konsisten dengan awal/lewat.

Langkah	Apa yang dipelajari	Bukti / contoh kefahaman
8	Menyelesaikan masalah bukan rutin.	Menggabungkan zon masa, jadual atau tempoh dengan strategi jelas.

5. Pentaksiran dan bukti penguasaan dalam permainan

Tahap / bukti	Tafsiran / pemerhatian	Cara diterjemah dalam permainan
TP1	Mengenal zon masa.	Aktiviti pengenalan dengan bantuan visual penuh; rekod pengenalan konsep.
TP2	Menerangkan perbezaan waktu antara dua bandar dalam zon berbeza.	Misi penerangan / padanan dengan hint sederhana; murid menunjukkan hubungan asas.
TP3	Menentukan masa antara dua bandar dalam zon berbeza.	Misi aplikasi langsung dan semakan kewajaran; bantuan dikurangkan.
TP4	Menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan masa dan waktu.	Masalah rutin dalam konteks permainan dengan satu strategi utama.
TP5	Menyelesaikan masalah rutin dengan pelbagai strategi.	Masalah rutin dengan pilihan beberapa strategi atau representasi.
TP6	Menyelesaikan masalah bukan rutin secara kreatif dan inovatif.	Cabaran bukan rutin / boss mission yang memerlukan gabungan konsep dan penjelasan strategi.

Data kemajuan minimum yang disyorkan: ID konsep, bilangan cubaan, ketepatan cubaan pertama, tahap hint tertinggi, status penguasaan, tarikh latihan terakhir dan misi yang selesai. Elakkan pengumpulan data peribadi bagi MVP.

6. Cadangan struktur pembangunan JavaScript

Komponen	Cadangan
Enjin permainan	Phaser 4 dengan TypeScript
Bundler / dev server	Vite
Peta 2D	Tiled atau LDtk jika tahap menggunakan dunia top-down / side-scroller
Data kurikulum	JSON atau TypeScript data files yang berasingan daripada scene logic
Input	Tetikus, sentuhan dan papan kekunci; sasaran sentuhan besar untuk tablet
Simpan kemajuan	IndexedDB atau localStorage untuk MVP; tanpa akaun murid
Ujian	Vitest untuk logik masa dan Playwright untuk aliran permainan utama
Android	Capacitor selepas versi web / PWA stabil

7. Rujukan dan nota penggunaan

- DSKP KSSR (Semakan 2017) Matematik Tahun 6, Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM.
- Lokasi kandungan rujukan: Topik 4.0 Masa dan Waktu, halaman bercetak 44-45.

Nota: Dokumen ini ialah kompilasi dan interpretasi pedagogi untuk reka bentuk permainan pendidikan. Untuk pengajaran, pentaksiran atau audit rasmi, semak semula dokumen sumber KPM/BPK yang terkini.